UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

INFORME DEL EJERCICIO 5: REGISTRO DE PRODUCTOS CON MODO APPEND

T2.4Fase1APE5. Creación, Lectura y Escritura de Ficheros · Segunda parte

Dato	Detalle
Asignatura	Algoritmos y Lógica de Programación
Nivel y paralelo	Primero – B
Estudiante	Paredes Acosta Dereck Shair
Docente	Ing. José Ruben Caizabuano, M.Sc.
Lenguaje	Java

1. Objetivo

Registrar productos en el archivo productos.txt, calcular su valor total y conservar los registros anteriores mediante BufferedWriter en modo append, verificando su funcionamiento con una prueba de escritorio.

2. Enunciado

Desarrollar un programa que permita registrar productos en un archivo llamado productos.txt.

El programa debe: solicitar el nombre del producto; solicitar su precio; solicitar la cantidad disponible; calcular el valor total del producto (precio × cantidad); guardar los resultados en el archivo; permitir registrar nuevos productos sin borrar los registros anteriores; y utilizar BufferedWriter y modo append.

3. Análisis y diseño de clases

Clase	Objetos o variables	Métodos utilizados
Scanner	teclado: Scanner; nombre, respuesta: String	nextLine(): String; close()
BufferedWriter	escritor: BufferedWriter	write(texto); newLine(); close()
FileWriter	archivo: FileWriter	FileWriter(nombre, true)
Ejercicio5RegistroProductos	precio, valorTotal: double; cantidad: int	main(String[] args); leerNumero(...): double; leerEntero(...): int; dinero(valor): String

4. Código en Java

Archivo: Ejercicio5RegistroProductos.java

```
// Ejercicio 5: Registro de productos con modo append
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio5RegistroProductos {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        try {
            // El parámetro true conserva los productos registrados anteriormente
            FileWriter archivo = new FileWriter("productos.txt", true);
            BufferedWriter escritor = new BufferedWriter(archivo);
            String respuesta;

            do {
                System.out.print("Nombre del producto: ");
                String nombre = teclado.nextLine();
                double precio = leerNumero(teclado, "Precio: ");
                int cantidad = leerEntero(teclado, "Cantidad disponible: ");
```

```
                double valorTotal = precio * cantidad;

                escritor.write("Producto: " + nombre);
                escritor.newLine();
                escritor.write("Precio: $" + dinero(precio));
                escritor.newLine();
                escritor.write("Cantidad: " + cantidad);
                escritor.newLine();
                escritor.write("Valor total: $" + dinero(valorTotal));
                escritor.newLine();
                escritor.write("-----------------------------");
                escritor.newLine();

                System.out.println("Valor total: $" + dinero(valorTotal));
                System.out.print("Desea registrar otro producto? (s/n): ");
                respuesta = teclado.nextLine().trim();
            } while (respuesta.equalsIgnoreCase("s"));

            escritor.close();
            System.out.println("Productos guardados correctamente en productos.txt");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Se produjo un error al guardar el archivo.");
        }

        teclado.close();
    }

    // Da formato de dos decimales con punto
    public static String dinero(double valor) {
        return String.format("%.2f", valor).replace(',', '.');
    }

    // Repite la pregunta hasta recibir un número válido
    public static double leerNumero(Scanner teclado, String mensaje) {
        while (true) {
            System.out.print(mensaje);
            try {
                String texto = teclado.nextLine().trim().replace(',', '.');
                double numero = Double.parseDouble(texto);
                if (numero >= 0) {
                    return numero;
                }
            } catch (NumberFormatException e) {
                // Si no es un número, se vuelve a preguntar
            }
            System.out.println("Valor no valido. Intente de nuevo.");
        }
    }

    // Repite la pregunta hasta recibir un número entero válido
    public static int leerEntero(Scanner teclado, String mensaje) {
        while (true) {
            System.out.print(mensaje);
            try {
                int numero = Integer.parseInt(teclado.nextLine().trim());
                if (numero >= 0) {
                    return numero;
                }
            } catch (NumberFormatException e) {
                // Si no es un entero, se vuelve a preguntar
            }
            System.out.println("Valor no valido. Intente de nuevo.");
        }
    }
}
```

5. Prueba de escritorio

Paso	Instrucción	Estado de variables / memoria	Salida o resultado
1	new FileWriter("productos.txt", true)	Se abre el archivo en modo append	—
2	Lectura del primer producto	nombre = "Cuaderno"; precio = 2.50; cantidad = 10	—

Paso	Instrucción	Estado de variables / memoria	Salida o resultado
3	valorTotal = precio * cantidad	2.50 × 10 = 25.00	Valor total: $25.00
4	escritor.write(...)	Se escribe el producto en el archivo	—
5	respuesta = "s"	La condición es verdadera: se repite el ciclo	—
6	Lectura del segundo producto	nombre = "Lapiz"; precio = 0.40; cantidad = 25; 0.40 × 25 = 10.00	Valor total: $10.00
7	respuesta = "n"; escritor.close()	Termina el ciclo y se cierra el archivo	Productos guardados correctamente en productos.txt
8	Segunda ejecución: "Regla", 1.25 y 8	1.25 × 8 = 10.00; los dos productos anteriores se conservan	Valor total: $10.00

6. Resultado de la ejecución

El programa se ejecutó dos veces en la misma carpeta y se obtuvo la siguiente salida:

```
Primera ejecución:
Nombre del producto: Cuaderno
Precio: 2.50
Cantidad disponible: 10
Valor total: $25.00
Desea registrar otro producto? (s/n): s
Nombre del producto: Lapiz
Precio: 0.40
Cantidad disponible: 25
Valor total: $10.00
Desea registrar otro producto? (s/n): n
Productos guardados correctamente en productos.txt

Segunda ejecución:
Nombre del producto: Regla
Precio: 1.25
Cantidad disponible: 8
Valor total: $10.00
Desea registrar otro producto? (s/n): n
Productos guardados correctamente en productos.txt

Contenido de productos.txt:
Producto: Cuaderno
Precio: $2.50
Cantidad: 10
Valor total: $25.00
------------------------------
Producto: Lapiz
Precio: $0.40
Cantidad: 25
Valor total: $10.00
------------------------------
Producto: Regla
Precio: $1.25
Cantidad: 8
Valor total: $10.00
------------------------------
```

7. Conclusión

El parámetro true de FileWriter activa el modo append, por lo que cada ejecución agrega productos sin borrar los anteriores. BufferedWriter permite escribir los datos y sus resultados de forma ordenada.